



Date :	23.05.25	Horaire :	08:15 - 11:15	Durée :	180 minutes
Discipline :	MATHE	Type :	écrit	Section(s) :	CB / CB-4LANG
Numéro du candidat :					

Question 1

15 (=5+(3,5+3)+3,5) points

1) Soit $z_1 = -1 - \frac{i}{\sqrt{3}}$ et $z_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - i)$.

Mettre le nombre complexe $A = \frac{z_1^4}{z_2^5}$ sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.

N.B. : On rappelle que les calculs doivent être détaillés sans l'aide de la calculatrice.

2) On donne le polynôme $P(z) = i \cdot z^3 + \alpha \cdot z^2 + \beta \cdot z - 6i + 2$, où α et β sont des **nombre complexes**.

a) Déterminer α et β sachant que $P(z)$ admet les racines i et $-2i$.

b) Pour les valeurs trouvées de α et β , donner toutes les racines et la factorisation de $P(z)$.

3) Dans le plan de Gauss on note :

- r la rotation de centre O et d'angle α ,
- h l'homothétie de centre O et de rapport -3 ,
- t la translation de vecteur $\vec{u}$ dont l'affixe est $2 - i$.

Déterminer tous les angles α (en radians) tels que la transformation $t \circ h \circ r \circ r$ applique le point $A(3 - 4i)$ sur le point $A'(14 + 8i)$.

Question 2

17 (=7+(6+4)) points

1) On donne la courbe $\mathcal{C}$ d'équation :

$$\mathcal{C} \equiv x = -2 - \frac{2}{3}\sqrt{8 + 2y - y^2}$$

Identifier $\mathcal{C}$ et tracer $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé du plan en choisissant comme unité sur les axes **1 cm**. On demande de préciser le cas échéant les éléments suivants de la conique $\mathcal{E}$ dont $\mathcal{C}$ est une partie : centre, axe focal, foyers, directrices et excentricité.

2) a) Déterminer une équation cartésienne de l'hyperbole $\mathcal{H}$, centrée à l'origine, d'axe focal l'axe des abscisses, passant par $A(-1, 1)$ et admettant les asymptotes obliques $\Delta \equiv y = \sqrt{3}x$ et $\Delta' \equiv y = -\sqrt{3}x$. Préciser les sommets, les foyers et l'excentricité de $\mathcal{H}$, puis construire l'hyperbole et ses asymptotes dans un repère orthonormé du plan en choisissant comme unité sur les axes **1 cm**.

b) Déterminer et représenter graphiquement toutes les tangentes à $\mathcal{H}$ issues du point $B(2; 4)$. Préciser les points de tangence.

Question 3**12 (=6+6) points**

Dans un repère orthonormé du plan on considère le triangle rectangle isocèle de sommets $A(0;1)$, $B(-1;0)$ et $C(1;0)$. Pour la figure on choisira **4 cm** comme unité sur les axes.

- 1) Déterminer le lieu $\mathcal{L}_k$ des points M du plan tels que la somme des carrés des distances de M aux trois droites (AB) , (AC) et (BC) est une constante k donnée. On rappelle que la distance d'un point $M(x_0; y_0)$ à une droite $d \equiv ax + by + c = 0$ est donnée par la formule :

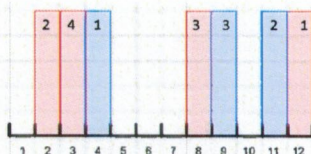
$$\text{dist}(M; d) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Discuter la nature du lieu suivant les valeurs de k et, le cas échéant, préciser les éléments caractéristiques suivants : centre, excentricité, axe focal. On ne demande pas de construire le lieu en général.

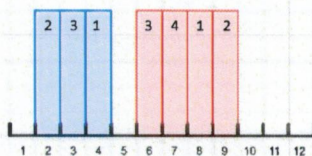
- 2) Déterminer la valeur de k pour laquelle $\mathcal{L}_k$ passe par les sommets B et C du triangle ABC . Dans ce cas, préciser les sommets et les foyers de $\mathcal{L}_k$ et construire le lieu : on demande de déterminer en particulier le(s) point(s) d'abscisse $\frac{1}{2}$ de $\mathcal{L}_k$.

Question 4**16 (=2,5+2,5)+(1+1+1)+(2,5+5,5) points**

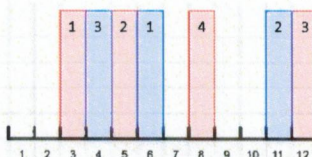
- 1) On tire au hasard une main de 6 cartes dans un jeu de 52 cartes bien mélangé.
- Calculer la probabilité d'obtenir au moins une dame et au moins un valet.
 - Calculer la probabilité d'obtenir exactement un as et exactement deux cartes rouges.
- On demande les résultats à 10^{-4} près.
- 2) Sur une étagère il y a 12 places pour ranger des dossiers de format DIN A4. On doit ranger 7 dossiers différents sur cette étagère dont 4 sont du **type A** (en rouge, numérotés de 1 à 4) et 3 du **type B** (en bleu, numérotés de 1 à 3). De combien de façons peut-on arranger ces dossiers sur l'étagère :
- au total ? **Exemple :**



- de façon à ce que les dossiers de même type soient juxtaposés (avec éventuellement une ou plusieurs places vides entre les deux groupes) ? **Exemple :**

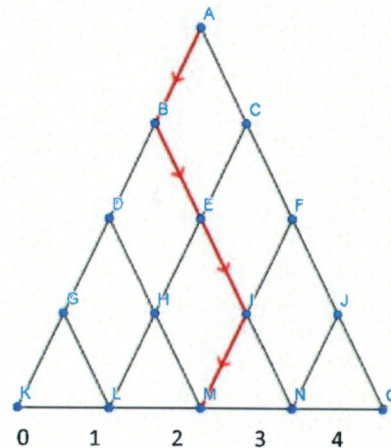
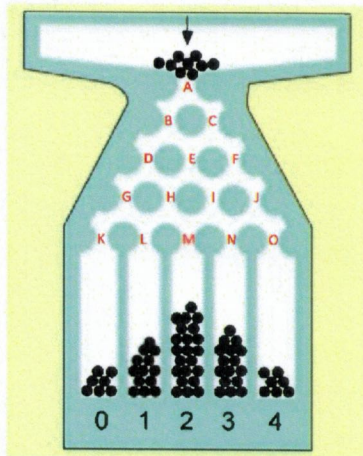


- de façon à ce que les dossiers de type A alternent¹ avec les dossiers de type B (en commençant toujours avec A) avec éventuellement des places vides les séparant ? **Exemple :**



¹ abwechseln

- 3) Sur une planche de Galton, une bille part du point A et tombe vers le bas en bifurquant² à chaque niveau soit à gauche ($\swarrow$), soit à droite ($\searrow$), avec la probabilité $1/2$. Finalement elle aboutit dans l'une des 5 urnes numérotées de 0 à 4 en bas de la planche.



À gauche on peut voir une illustration d'une telle planche de Galton, à droite se trouve un schéma géométrique avec un chemin possible en rouge (qui mène à l'urne portant le numéro 2).

- a) On note D la variable aléatoire « nombre de fois que la bille tourne à droite ($\searrow$) au cours de la descente ». Préciser la loi de D et calculer $P(D = k)$ pour tout entier k possible. Dans quelle urne la bille tombe-t-elle si $D = k$?
- b) Un forain propose à ses clients le jeu suivant : une partie consiste à lancer successivement 3 billes sur la planche de Galton et coûte p € où p est un **entier** ; on compte le nombre N de billes qui tombent dans l'une des deux urnes 0 ou 4. Le gain du joueur est défini de la manière suivante :
- si $N \geq 2$, alors le joueur gagne 100 € ;
 - si $N = 1$, alors le joueur gagne 20 € ;
 - si $N = 0$, alors le joueur perd 10 €.

On note G le gain (algébrique) du joueur diminué du coût de la partie. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Quel est le prix maximal (entier) p d'une partie pour que le jeu soit favorable au joueur ? **Indication** : déterminer d'abord la loi de N .

² abbiegen